

ширина основы w_B из-за значительного обратного напряжения более 1200 В. Поэтому РТ-диоды будут работать с оптимальным режимом включения.

Обратные диоды всегда содержат области рекомбинаций. Для обратных диодов, рассчитанных на напряжения 1200 В и более, необходимо избегать областей рекомбинаций, которые вызывают возрастание сопротивления основы. Область рекомбинации может быть одна, что создается диффузией золота. Области рекомбинаций, созданные диффузией платины, потоком электронов или ионами света вызовут только небольшое возрастание перенапряжения при открывании, в отличие от диодов без областей рекомбинации.

1.3.3.3 Режим выключения

Режим выключения быстрых диодов определяется снижением заряда до нуля. На рис.1.30 показан режим для жестких диодов, на рис.1.31 - для диодов с мягким восстановлением.

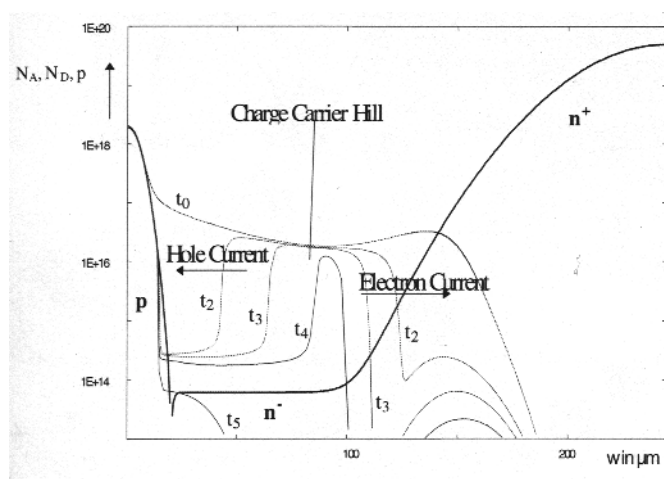


Рис.1.30 Диффузионный профиль и снижение носителей заряда (плотность дырок) в жестком диоде (ADIOS)

При открытом диоде n^- зона наполняется на $>10^{16} \text{ см}^{-3}$ электронами и дырками, концентрация электронов n и дырок p одинакова. После переключения потенциальный барьер находится внутри n^- зоны, между t_2 и t_4 , обеспечивая $n \approx p$. Снижение носителей заряда по направлению к катоду производится потоком электронов, которые двигаются к аноду потоком дырок, который, в свою очередь, вызван обратным током из-за внешней цепи. В случае жестких диодов на рис.1.30 потенциальный барьер снижается до нуля сразу после t_4 . Между t_4 и t_5 диод внезапно переходит в состояние без потенциального барьера, обратный ток прекращается. Режим переключения диода – жесткий.

На рис.1.31 показано тоже самое для мягкого диода. Потенциальный барьер, наполняемый обратным током, поддерживается на протяжении всего процесса. В момент t_5 на диод уже приложено напряжение. Процесс на рис.1.31 сопровождается хвостовым током, как это показано на рис.1.24.

Достигается ли режим мягкого восстановления или нет, зависит от успешного уменьшения носителей заряда. Этого трудно достичь микроструктурной поверхностью, технологией, с которой полупроводниковая промышленность успешно развивалась в прошлом. Поэтому, это заняло длительный период времени, пока режим обратного восстановления не стал управляемым.

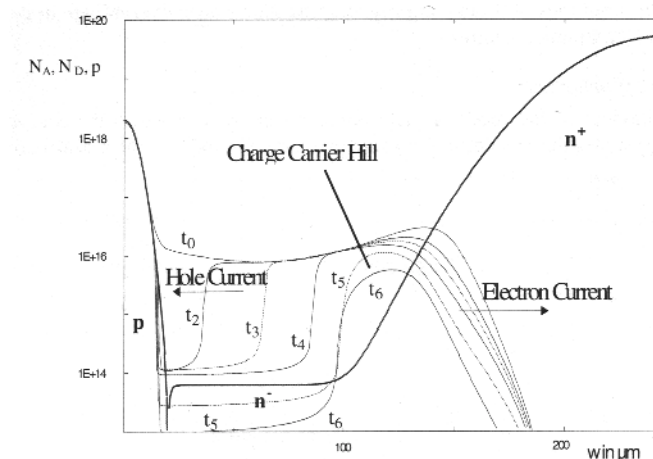


Рис.1.30 Диффузионный профиль и снижение носителей заряда (плотность дырок) в диоде с мягким восстановлением (ADIOS)

Следующие условия влияют на режим мягкого восстановления:

1. Ширина w_B n^- зоны увеличена, N_{PT} (см. выражение 1.9), в диоде создается дополнительная зона, которая не достигается полем при номинальном напряжении. Но это может привести к предельному росту падения напряжения (см. выражение 1.7) или отношения V_F/Q_{RR} . Но это несоответствие допускается даже для поздних разработок [286].
2. Для того, чтобы немного нейтрализовать возрастание w_B , можно применить двухфазную n^- зону [287] при которой возле pn^+ перехода находится участок с высокими примесями. На рис.1.30 и рис.1.31 подобный эффект получен одинаковым градиентом pn^+ перехода. Такая мера сама по себе не достаточна для достижения режима мягкого восстановления.
3. Обратное распределение носителей заряда благодаря низкой эффективности р-эмиттера (см. п. 1.3.4.2)
4. Осевое распределение носителей заряда, обеспечивается для носителей с коротким временем жизни на pn – переходе, и для носителей с длительным временем жизни на pn^+ переходе. (см. п. 1.3.4.2)

Чтобы гарантировать режим мягкого восстановления при любых состояниях, необходимо соблюдать несколько вышеперечисленных условий.

1.3.3.4 Динамическая устойчивость

Во время роста зоны пространственного заряда, дырочный ток I_R протекает через пустую n^- зону. Следовательно, плотность p -дырок будет:

$$p = I_R / q v_d A \quad (1.12)$$

В этом уравнении v_d – скорость дрейфа ($7,57 \cdot 10^6$ см/с) и A – площадь диода.

Плотностью дырок (показанной на рис.1.30 и рис.1.31 от t_2 до t_4) более нельзя пренебрегать, учитывая основной уровень примеси [288]. P добавляется к положительно заряженным донорам N_D , эффективная примесь N_{eff} в этот момент:

$$N_{eff} = N_D + p \quad (1.13)$$

Это вызовет преждевременный лавинный пробой. Электроны и дырки будут создаваться на pn - переходе динамической лавиной. Дырки будут двигаться через высокопримесную p -зону. С другой стороны, электроны будут проходить через n^- зону, вызывая эффект примеси:

$$N_{eff} = N_D + p - n_{av} \quad (1.13)$$

Здесь n_{av} обозначает плотность электронов, созданных динамической лавиной, которые движутся из pn – перехода через зону пространственного заряда, частично компенсируя плотность дыр и, тем самым, противодействуя лавинному эффекту. В [289] динамическая лавина разработана для ограничения: для управления напряженностью поля, при уменьшении эффективной примеси. Соответственно, динамическая лавина не выведет диод, из строя.

Уменьшенный прямой ток вызовет уменьшение обратного тока и плотности дырок p (в соответствии с (1.12)). Но так как коммутирующие устройства имеют более высокую dV/dt при меньших токах, воздействие от динамической лавины может быть больше при малых токах. Для диодов, рассчитанных на высокие обратные напряжения, τ возрастет благодаря расширенной w_B . Это вызовет большие обратные токи, которые приведут к возрастанию плотности дырок и к динамической лавине (1.12). Но в этом случае динамическая устойчивость очень важна.

1.3.4 Современные диоды с улучшенным режимом восстановления

1.3.4.1 Эмиттерная концепция

В обычных pin -диодах pn переход наполняется большим количеством носителей заряда чем pn^+ переход (рис.1.30). Эмиттерная концепция состоит в инверсном распределении носителей заряда: pn^+ переход наполнен большим числом носителей, чем pn переход. Это достигается уменьшением инжекции у p - эмиттера.

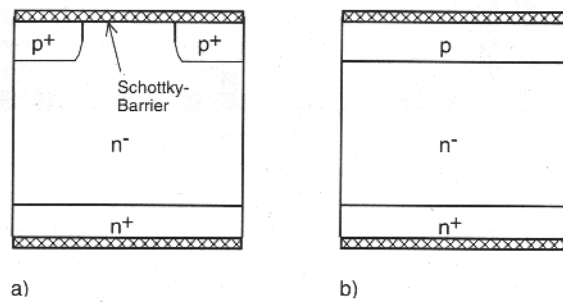


Рис.1.32 Р – эмиттер для улучшения режима мягкого восстановления:

а) структура эмиттера, т.е. PiN/Шоттки диод

б) уменьшенная р – примесь

рассматривались различные структуры эмиттеров, которые по своим функциям вызовут такой эффект. Например «PiN/Шоттки диод», состоящий из последовательности p^+ зон и областей Шоттки [290] (рис.1.32а). Существует несколько подобных структур, включающих также структуры с диффузными р- и n- зонами.

Преимущества зон Шоттки или подобных зон ограничены напряжениями 600 В. Для обратных напряжений 1000 В и более, падение напряжения будет существенным. Остается только уменьшенная площадь инжекции р-зоны. Эффект, подобный структурам эмиттера, получен при продолженной низко-примесной р – зоне (рис.1.32б). Результатом работы таких структур является то, что они не прижились вопреки ожиданиями.

Также последними разработками является уменьшение примесей эмиттера и, таким образом, улучшение режима обратного восстановления. [132], [291]. Дальнейшие улучшения могут быть получены при уменьшении глубины проникновения.

Однако, при соотношении dI/dt более чем 1000 А/мкс, некоторые диоды с уменьшенной р – примесью динамически неустойчивы. Рис.1.33 показывает статистические отказы при выборке из более 16 партий изделий с 25642 обратными диодами. Повреждение происходят, если дырки находятся в активной площади диода. Это их слабое звено.

В соответствии со статистикой, число отказов, вызванных низкой примесью диодов и, следовательно, высоким сопротивлением р – зоны (рис.1.33 160 Ом/кв), было больше, чем среди диодов с увеличенной примесью ((рис.1.33 60 Ом/кв), но первые показали улучшенный режим обратного восстановления. Это показывает противоположные требования к технологии: с одной стороны, мягкое восстановление, с другой – динамическая устойчивость. Даже при ограничении мягкого восстановления не удалось полностью избежать выходов из строя. Для того, чтобы гарантировать безотказную работу, все модули должны быть подвергнуты полным тестам при всевозможных условиях.

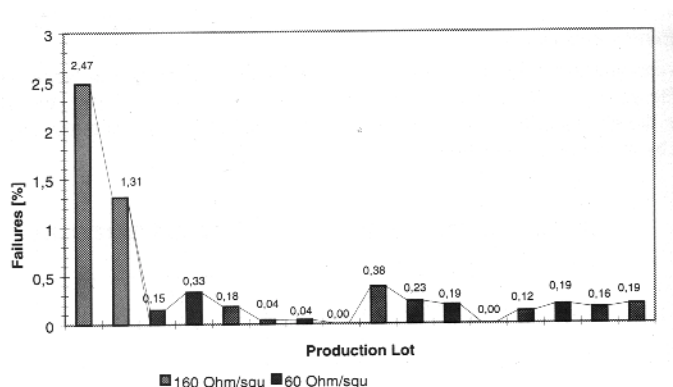


Рис.1.33 График отказов диодов с уменьшенной р – примесью для нескольких партий (при очень высоком dV/dt)

Как видно из рис.1.33, число отказов можно уменьшить оптимизацией технологии. Однако остаются сомнения в их полном устранении.

SEMIKRON прекратил все разработки, касающиеся эмиттерной концепции обратных диодов в быстрых ключах.

1.3.4.2 Концепция управляемого аксиального времени жизни (CAL)

Профили рекомбинационных центров, подобные показанным на рис.1.34a и рис.1.34b, можно создать введением протонов или He^{++} - ионов в кремний. Некоторое время назад эта технология, требующая ускорений до 10 МэВ, была получена для исследовательских целей, но ситуация изменилась. Основной интерес все больше вызван диапазоном ГэВ, и ускорения при средней энергии доступны для других исследований.

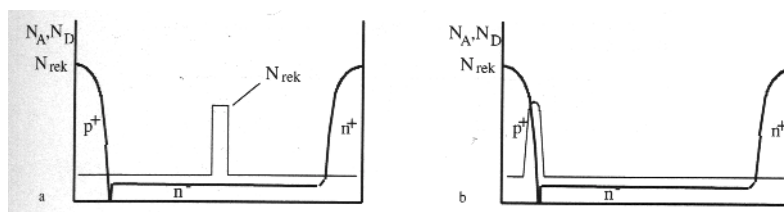


Рис.1.34 Аксиальная структура рекомбинационных центров, полученная при световой ионизации:

- а) узкая зона с более высокой концентрацией рекомбинационных центров в центре n^- зоны
- б) узкая зона с более высокой концентрацией на pn – переходе

Первое предположение о том, что можно достичь лучших результатов имплантацией зоны высококонцентрированных центров рекомбинации посередине n^- - зоны, как это показано на рис.1.34a, было неверным. Расположение такой зоны на pn переходе, как на рис.1.34b, более предпочтительно [292] [293].

В ссылке [147] показано, что соотношение между импульсным обратным током и прямым напряжением улучшается при приближении пика рекомбинации к pn – переходу. Если он расположен прямо на pn – переходе, распределение носителей заряда в открытом

состоянии будет обратным. Распределение носителей заряда на рис.1.31 получено при расчете профиля рекомбинационных центров согласно рис.1.35.

Для CAL – диодов пик центра рекомбинации (при He^{++} имплантации) расположен в р – зоне, рядом с рп – переходом как на рис.1.35, следовательно, это приведет к уменьшению тока утечки. He^{++} имплантация совмещена с откорректированным временем жизни основных носителей, полученного при облучении электронным лучом.

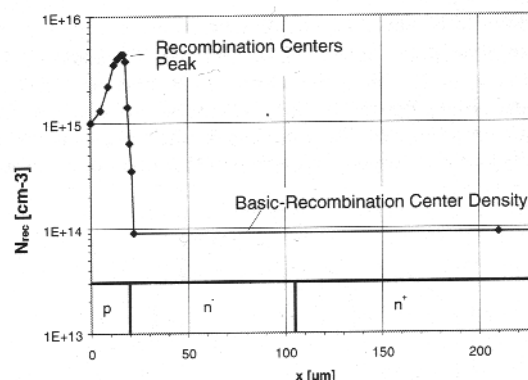


Рис.1.35 Профиль рекомбинационного центра в CAL – диоде (схема)

На характеристики CAL – диода вместе с IGBT уже была ссылка на рис.1.24. Импульс обратного тока можно уменьшить при помощи уровня пика рекомбинационного центра, который регулируется количеством имплантированного He^{++} . Больше всего сохраненного заряда в CAL – диоде приходится на хвостовой ток, которым, с другой стороны, можно управлять при помощи плотности рекомбинационного центра. Уменьшение времени жизни основных носителей приведет к укорачиванию хвостового тока, однако возрастет падение напряжения на диоде. Условиями восстановления можно хорошо управлять при помощи двух параметров: времени жизни основных носителей и количества имплантированного He^{++} . Таким образом диод будет работать с мягким восстановлением в любых условиях, особенно при малых токах.

CAL – диоды, изготовленные таким способом, обеспечивают высокую динамическую устойчивость. CAL – диоды для 1200 В и 1700 В проверены в лабораторных условиях при соотношениях dI/dt до 15 кА/см²мкс и работали без отказов.

CAL – диоды работают и в условиях рис.1.33. Тест на устойчивость 3.3 кВ CAL – диода показан на рис.1.36. При измерениях на рис.1.35, перегрузка диода усугубляется дополнительной паразитной индуктивностью 0.5 мкГн, из-за которой возникает импульс напряжения 1500 В сразу после коммутации.

По сравнению с другими, CAL– диоды также могут работать в этом диапазоне напряжений при высоких dI/dt (около 2000 А/см²мкс).

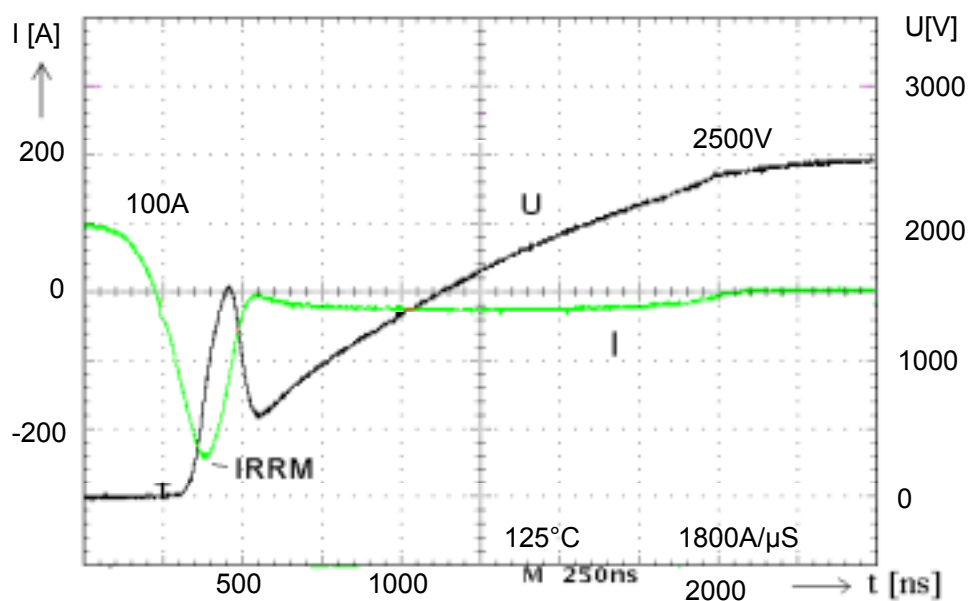


Рис.1.36 Тест на устойчивость 3300 В CAL– диода

Ширину основы w_B можно масштабировать сравнительно точно для CAL– диодов, подобно определению размеров РТ, как это показано в уравнениях 1.10 и 1.11. Это обеспечит лучший компромисс для сравнительно низкого падения напряжения между параметрами коммутации и напряжением. Ширина основы также важна для параметров открывания диода. Напряжение прямого восстановления V_{FR} растет пропорционально w_B ; обратные диоды на напряжение 1700 В и более могут вызвать 100 В V_{FR} из-за большого dI/dt при выключении IGBT. В отличие от обычных диодов, V_{FR} можно уменьшить более чем на 50 % в 1700 В CAL– диодах [106].

Недавно разработанные обратные диоды для IGBT так же как и снабберные диоды [294] изготавливают по CAL-концепции, потому что:

1. динамическая устойчивость является одним из наиболее важных требований,
2. масштабирование подобно определению размеров РТ улучшает устойчивость к космическим лучам,
3. компромисс между падением напряжения и параметрами переключения диода можно установить с помощью вышеупомянутого способа,
4. минимальное V_{FR} можно получить для снабберных диодов
5. можно добиться меньшего тока утечки по сравнению с обычным процессом диффузии золотом.